

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

- خلال حصة الاعمال التطبيقية وضع الاستاذ امام التلاميذ قطعة من الحديد (Fe) في انبوب اختبار ثم اضاف كمية مناسبة من محلول شاردي صيغته $(HCl)_{(aq)}$ وطلب منهم كتابة ملاحظاتهم، فكانت بعض الملاحظات كالتالي:

• **الفوج 1:** نلاحظ حدوث فوران وانطلاق فقاعات غازية.

• **الفوج 2:** نلاحظ ظهور لون اخضر فاتح في الانبوب.

- من خلال ملاحظة كل فوج وباعتماد على مكتسباتك:

1- سم المحلول الذي استعمله الاستاذ في التجربة ثم اعط صيغته الشاردية؟

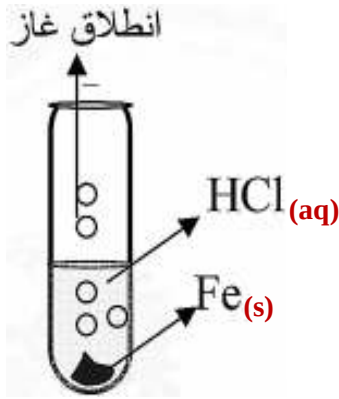
2- سم النوع الكيميائي المسؤول عن انطلاق الفقاعات الغازية ثم وبين كيف يتم الكشف عنه تجريبيا.

3- بين المدلول الكيميائي لما لاحظته الفوج (2).

4- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل داخل الانبوب بالصيغتين:

(أ) الشاردية. (ب) الاحصائية (الجزئية).

(ب) حدد الافراد الكيميائية المتفاعل والافراد الكيميائية الناتجة بعد نهاية التفاعل.

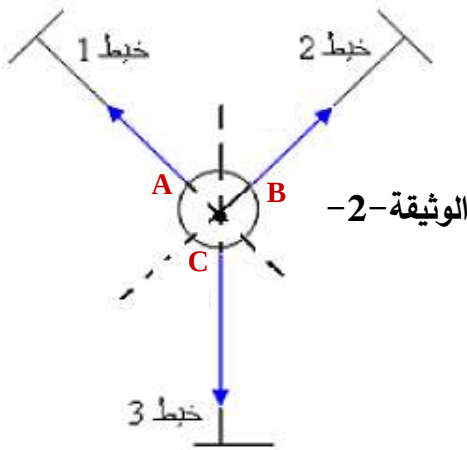


الوثيقة-1

التمرين الثاني: (06 نقاط)

على سبورة خاصة لدراسة الاجسام الساكنة نربط حلقة (S) ذات **كتلة مهملة** بثلاثة خيوط غير مدودة. ولقياس شدة القوة المطبقة من طرف كل خيط نشد طرفه الآخر بأداة مناسبة ونحقق توازن الحلقة (S) ثم نمثل اشعة القوى الثلاث يسلم رسم

مناسب كما هو موضح في الوثيقة (2)



1- ما هي الاداة التي تسمح لنا بقياس شدة القوة المطبقة من طرف كل خيط على الحلقة (S)؟

2- من خلال الوثيقة (2):

(أ) من اعط الترميز المناسب لكل قوة مؤثرة على الحلقة (S).

(ب) حدد مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط (3).

(ت) ماهي القوة التي لم تمثل في الوثيقة (2) مبينا السبب وراء ذلك

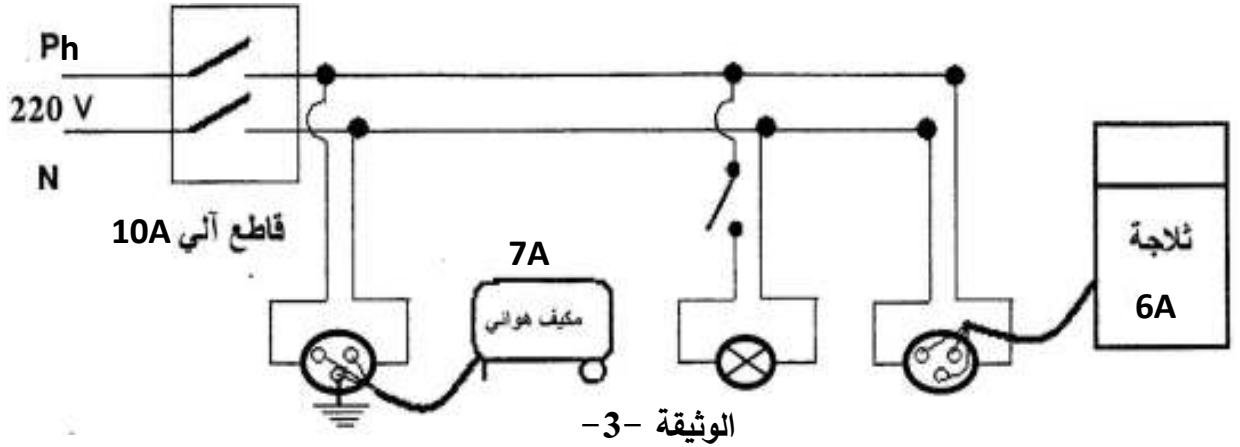
(ث) اذكر شرطا توازن الحلقة (S) وهي تحت تأثير ثلاث قوى؟

(ج) برهن بيانيا ان الحلقة (S) موجودة في حالة توازن؟

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

✓ تمثل الوثيقة (3) المرفقة مخطط لتركيب الكهربائي لمنزل عائلة عمر.



3- من خلال المخطط وعلى ضوء ما درست :

- 1- ماذا تمثل الرموز التالية في المخطط اعلاه: $220V$; Ph ; N
- 2- برأيك، ما هي المشاكل والمخاطر الكهربائية التي يمكن ان يعاني منها عمر وعائلته.
- 3- من خلال مخطط التركيب الكهربائي لمنزل عمر وعلى ضوء ما درست:
(أ) - برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.
(ب) - أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.

انتهي - بالتوفيق